

Ejercicio 2:

1. ¿Qué beneficio concreto gana al migrar de HTTP/1.1 a HTTP/2?

multiplexing = múltiples requests en paralelo sobre una sola conexión TCP
en HTTP/1.1 se necesitaban 6-8 conexiones por dominio para lograr algo similar

server push: el servidor puede enviar recursos sin que el cliente los pida

header compression: reduce overhead en requests repetidos cookies o headers

con 50k usuarios concurrentes esto reduce drásticamente la cantidad de conexiones

abiertas y mejora el tiempo de carga de páginas con muchos recursos

2. ¿Por qué HTTP/2 NO elimina completamente el HOL Blocking?

http/2 elimina el hol blocking a nivel de aplicación ya no hay cola de requests,

pero sigue corriendo sobre tcp, que tiene su propio HOL Blocking a nivel de transporte

si un paquete tcp se pierde, todos los streams se frenan esperando la retransmisión,

aunque sean independientes entre sí, es un problema inherente a tcp, no a http/2

3. ¿Tiene sentido saltar directo a HTTP/3?

si, pero hay consideraciones importantes:

http/3 corre sobre QUIC, no tcp, requiere soporte en load balancers, firewalls y cdn lo cual muchos bloquean UDP en puertos no estándar,

menor soporte en infraestructura on-premise legacy,

la ganancia principal es eliminar el hol blocking de tcp y conexiones más rápidas

0-rtt en reconexiones, muy valioso para móviles con redes inestables.

mi recomendación principal es migrar primero a http/2 lo cual tiene menor riesgo, ganancia inmediata y

planificar http/3 cuando la infraestructura lo soporte

4. ¿Cómo verificar en producción qué versión HTTP usa un sitio?

en el navegador:

DevTools - F12 - pestaña Network - recargar la página - columna

"Protocol" muestra h2

(HTTP/2), h3 (HTTP/3) o http/1.1

o por terminal:

```
bashcurl -sI https://sitio.com | head -1
```